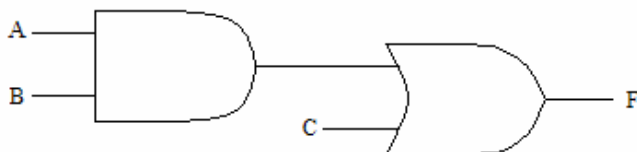


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

GESTÃO, PROCESSOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

41. A função F resultante da combinação das portas lógicas da figura:



é expressa por

- A. $(A \cdot B) + C$
- B. $(A + B) \cdot C$
- C. $A + (B \cdot C)$
- D. $A \cdot (B + C)$

42. Quanto ao gerenciamento de memória em um sistema de computação é correto afirmar que:

- A. a técnica denominada “paginação” transfere processos ociosos para disco, liberando espaço na memória principal para outros processos
- B. a maioria dos esquemas de memória virtual utiliza uma memória *cache* especial, para entradas da tabela de páginas, visando reduzir o número de acessos à memória física; essa memória *cache* é conhecida como TLB (*Translation Lookaside Buffer*).
- C. o uso da “memória virtual” não evita que o tamanho de programas seja limitado pelo tamanho da memória principal.
- D. quando a técnica de *swaping* é utilizada, processos podem ser divididos em pequenos pedaços, com determinado tamanho fixo e esses pedaços podem ser alocados em partes disponíveis de memória, conhecidas como blocos (*frames*).

43. Sobre o barramento PCI (*Peripheral Component Interconnect*) utilizado para interconexão de componentes periféricos, é correto afirmar que:

- A. é um barramento de pequena largura de banda, independente do processador utilizado, que pode funcionar como um barramento periférico ou mezanino.
- B. ele utiliza o esquema assíncrono de transferência de dados e um esquema de arbitração descentralizado.
- C. o PCI-X é uma extensão do PCI que possui um barramento de 64 bits e taxa de transferência de dados de até 1066 GB por segundo.
- D. ele não pode ser configurado como um barramento de 64 bits, possui 52 linhas de sinal obrigatórias e 40 linhas de sinal opcionais.

44. Em um formato de instrução típico, os campos de endereço são relativamente pequenos. Para possibilitar a referência a uma grande quantidade de posições de memória, várias técnicas de endereçamento são empregadas. Sobre estas técnicas é correto afirmar que:

- A. a forma mais simples de endereçamento é o “endereçamento direto”, no qual o valor do operando é especificado diretamente na instrução e essa técnica pode ser usada para atribuir valores iniciais em variáveis ou definir constantes.

B. o “endereçamento imediato” é uma forma simples de endereçamento no qual o campo de endereço contém endereço efetivo do operando.

C. o “endereçamento de registrador” funciona de forma semelhante ao endereçamento imediato com a única diferença de que o campo de endereço se refere a um registrador e não a um endereço na memória principal.

D. o “endereçamento indireto” utiliza o endereço de uma palavra de memória que, por sua vez, contém o endereço do operando.

45. Em relação ao modelo de processo de desenvolvimento de software conhecido como ‘modelo em cascata’ é correto afirmar que:

- A. esse modelo considera as atividades de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, que são fundamentais ao processo, e as representa como fases separadas do processo.
- B. essa abordagem intercala as atividades de concepção, desenvolvimento e implantação, permitindo que um sistema inicial seja rapidamente desenvolvido e depois refinado progressivamente com informações do cliente.
- C. esse modelo se baseia na produção de uma especificação formal matemática do sistema e na transformação dessa especificação, utilizando-se métodos matemáticos, para construção de um programa.
- D. esse modelo leva em consideração a existência de um número significativo de componentes reutilizáveis, se concentrando na integração desses componentes em um sistema, em vez de proceder ao desenvolvimento a partir do zero.

46. O desenvolvimento incremental e o desenvolvimento em espiral são dois modelos híbridos que dão apoio à iteração de processo. Sobre eles é correto afirmar que:

- A. a “programação extrema” (*extreme programming*) (Bech, 1999), tem como base o desenvolvimento em espiral.
- B. uma importante distinção entre o modelo em espiral e outros modelos é a explícita consideração dos riscos de projeto no modelo..
- C. no processo de desenvolvimento incremental, os clientes precisam esperar até que todo o sistema seja entregue, para então tirarem proveito dele.
- D. o processo de desenvolvimento incremental é dividido em quatro setores: definição de objetivos, avaliação e redução de riscos, desenvolvimento e validação, planejamento.

47. Em relação ao gerenciamento de projetos de software podemos afirmar, corretamente, que

- A. as atividades mais significativas de um gerente de software são: planejamento de projeto, estimativa e programação. O planejamento e a estimativa são processos iterativos que podem provocar a revisão da programação.
- B. o processo de gerenciamento de riscos envolve os estágios de planejamento, identificação, análise e monitoramento de riscos que devem se suceder nesta respectiva ordem.
- C. apesar do software ser algo intangível, o gerenciamento de processo de desenvolvimento de software não é diferente dos outros gerenciamentos de engenharia.
- D. um bom gerenciamento de projeto de software é importante mas não é essencial para que os projetos sejam desenvolvidos dentro do prazo e do orçamento.

48. A tecnologia CASE proporciona apoio automatizado aos processos de software. Fuggetta (1993) propõe que os sistemas CASE sejam classificados em três categorias: ferramentas, *workbenches* e ambientes. De acordo com essa classificação é correto afirmar que

- A. *workbenches* apóiam fases ou atividades de processo, como a especificação e o projeto e, normalmente, consistem em um conjunto de ferramentas com maior ou menor grau de integração.
- B. ferramentas PERT são utilizadas como ferramentas de prototipação.
- C. geradores de interface com o usuário são utilizados como ferramentas de apoio à depuração.
- D. os ambientes CASE oferecem apoio às atividades de processo individuais enquanto as ferramentas CASE são compatíveis com todas ou com a maioria das atividades de processo de software.

49. O processo unificado de desenvolvimento de software RUP (*Rational Unified Process*) é o produto final de três décadas de desenvolvimento e usos práticos de técnicas bem sucedidas. Sobre este processo é correto afirmar que

- A. o processo deve ser guiado pelos casos de uso, deve ser Iterativo e não deve ser nem incremental e nem centrado na Arquitetura.
- B. entre os artefatos produzidos durante o processo podemos citar os diagramas que são definidos na UML e que no total são quatro: casos de uso, classes, estado e colaboração.
- C. o processo foi idealizado em duas dimensões: o eixo vertical representa o tempo e mostra os aspectos dinâmicos atividades, artefatos, papéis e *workflows*; o eixo horizontal representa o aspecto estático, ciclos, fases, iterações e marcos.
- D. alguns dos artefatos produzidos durante o processo são os modelos de: casos de uso, análise, projeto, distribuição, implementação e testes.

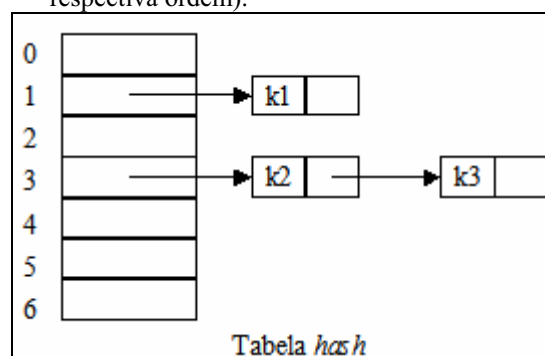
50. O Gerenciamento de Projetos (GP) oferece uma visão integrada de todos os fatores envolvidos em um projeto para que sejam atingidos os objetivos assumidos. Sobre o GP é correto afirmar que

- A. PERT é uma forma de apresentação do projeto que o explicita em suas partes físicas, em softwares, serviços e outros tipos de trabalho, definindo e mostrando graficamente o produto a ser feito e o trabalho a ser realizado para obtê-lo.
- B. WBS é uma técnica utilizada na elaboração de redes de precedência, mostrando atividades em uma seqüência temporal, de maneira racional, exequível e eficiente, de forma a dispô-las na melhor ordem para o projeto
- C. C/SCSC é uma metodologia que exerce o controle integrado de custos, prazos e do trabalho efetivamente realizado no decorrer de um projeto
- D. segundo o PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*), o GP deve ser classificado em 3 (três) áreas de conhecimento: gestão de integração, gestão de prazos e gestão de erros.

51. As empresas se preocupam cada vez mais com a melhoria da qualidade de software, adotando modelos e padrões. Sobre este assunto é correto afirmar que

- A. o modelo CMM prevê quatro níveis de maturidade: inicial, definido, gerenciado e otimizado.
- B. o modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) integra dois modelos: o SW-CMM e o IPD-CMM, sendo incompatível com a norma ISO/IEC 15504.
- C. a norma ISO 9126 apresenta métricas precisas para todas as características de qualidade, dispensando o desenvolvimento de métricas próprias para cada empresa.
- D. na norma ISO 12207, as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de software estão agrupadas em cinco processos fundamentais, oito processos de apoio e quatro processos organizacionais.

52. A tabela *hash* mostrada a seguir utiliza a função *hash*: $f(k) = (k \bmod 7)$. Foram inseridos 3 (três) elementos na tabela contendo chaves com valores 8, 10 e 17 (inseridos nesta respectiva ordem).



O valor da chave referente ao elemento situado na posição “k2” da tabela é

- A. 8
- B. 10
- C. 27
- D. 17

53. “Mergesort”, “quicksort” e “heapsort” são métodos conhecidos de ordenação. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo de execução do “quicksort”, considerando o “pior caso”.

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n^2)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n)$

54. O paradigma da programação orientada a objetos se tornou popular, tomando o espaço anteriormente ocupado pela programação orientada por procedimentos. Em relação aos conceitos da programação orientada a objetos, é correto afirmar que

- A. o polimorfismo pode ser definido como o uso de um ponteiro (ou uma referência) polimórfico para acessar um método cujo nome é sobreposto na hierarquia de classes.
- B. uma classe definida pela herança de outra é uma classe derivada ou uma superclasse; uma classe da qual a nova é derivada, é sua classe-pai ou subclasse.
- C. a sobreposição de métodos permite que um mesmo método seja reescrito com diferentes assinaturas, permitindo assim a coexistência de várias versões de um mesmo método.
- D. a sobrecarga de métodos permite que uma nova versão de um método pertencente a uma superclasse seja reescrita em uma subclasse.

55. Assinalar a alternativa verdadeira sobre UML:

- A. É obrigatório numerar as mensagens entre objetos num diagrama de seqüência.
- B. Condição de guarda pode ser usada nos diagramas de classe e de caso de uso.
- C. O relacionamento dependência entre classes gera atributos de conexão entre elas.
- D. Entre atores é possível relacionamento de generalização.

56. Num diagrama de componentes da UML há relacionamentos do tipo

- A. associação e especialização.
- B. agregação e dependência.
- C. dependência.
- D. associação e realização.

57. Uma interface pode ser representada na UML por uma pequena circunferência ligada por um segmento de reta sólido (não pontilhado) a uma classe. Este segmento de reta representa um relacionamento de

- A. associação.
- B. realização.
- C. dependência.
- D. especialização.

58. Para assegurar que numa dependência um-para-muitos entre objetos, quando um mudar de estado os outros sejam notificados e se atualizem automaticamente, o padrão de projeto mais adequado é o

- A. *adapter*
- B. *decorator*
- C. *observer*
- D. *strategy*

59. Considere as seguintes afirmativas:

- I – O Diagrama de Contexto é um Diagrama de Fluxo de Dados de nível mais alto.
- II – Não pode haver fluxo de dados entre entidades externas num Diagrama de Fluxo de Dados.
- III – A Análise Estruturada prevê que se faça apenas um modelo físico bem detalhado antes de iniciar a codificação dos programas.

É (são) correta(s):

- A. apenas I
- B. apenas II
- C. I, II e III
- D. apenas I e II

60. Considere as seguintes afirmativas:

- I – Um bom projeto estruturado recomenda alta coesão e baixo acoplamento entre módulos.
- II – Um módulo com forte coesão funcional contém elementos que contribuem para execução de uma e somente uma tarefa relacionada ao problema.
- III – Um módulo seqüencialmente coeso tem os elementos envolvidos em atividades tais que os dados de saída de uma atividade servem como entrada para a próxima atividade.

É (são) correta(s):

- A. apenas I
- B. I, II e III
- C. apenas II e III
- D. apenas I e II

61. Considere as seguintes afirmativas a respeito do Modelo de Entidade e Relacionamento na sua versão inicial proposta por Peter Chen:

- I – não previa o relacionamento entre uma entidade (retângulo) e um relacionamento (losango).
- II – previa o uso de atributos multivalorados.
- III – não previa o uso de relacionamentos recursivos.

É (são) correta(s):

- A. apenas I e III
- B. apenas I e II
- C. apenas I
- D. I, II e III

62. Considere as seguintes afirmativas a respeito de modelagem multidimensional:

- I – O modelo floco de neve resulta da aplicação da terceira forma normal sobre as entidades dimensão que possuem hierarquia entre seus membros.
- II – O modelo estrela é formado por tabela fato no centro da estrela e dimensões nas pontas.
- III – Os relacionamentos entre as tabelas dimensão e a tabela fato no modelo estrela têm cardinalidade um para muitos.

É (são) correta(s):

- A. apenas I
- B. I, II e III
- C. apenas II e III
- D. apenas I e II

63. Considere as seguintes afirmativas:

- I – As operações da Álgebra Relacional exigem que as relações envolvidas sejam “compatíveis de união”.
- II – As cláusulas SELECT e WHERE do comando Select da linguagem SQL implementam respectivamente as operações seleção e projeção da Álgebra Relacional.
- III – Álgebra Relacional é uma linguagem formal e procedural.

É (são) correta(s):

- A. apenas I
- B. apenas II
- C. I, II e III
- D. apenas III

64. Assinalar a opção correspondente ao resultado da execução dos comandos abaixo:

```
create table R (a1 int, a2 int)
insert into R values (1, 1)
insert into R values (0, 2)
insert into R (a1, a2) values (NULL, 1)
insert into R (a1, a2) values (NULL, NULL)
select count (*), count (a1 + a2), count (distinct a1 + a2)
from R
```

- A. 4, 3 e 1
- B. 4, 2 e 1
- C. 4, 2 e 2
- D. 2, 2 e 1

65. A tabela `ESTRUTURA` (`codNivel` `char(8)`), `nomeNivel` `varchar(25)`, `numNivel` `decimal(2)`, `codNivelPai` `char(8)`) armazena os dados que permitem listar o organograma de uma empresa estruturada em vários níveis como diretorias (`numNivel` = 1), divisões, departamentos (`numNivel` = 3), seções e setores, onde uma diretoria tem várias divisões, uma divisão tem vários departamentos e assim por diante. Assinalar a opção que exibe os nomes dos subníveis à direita do nome do nível pai correspondente imediatamente superior:

- A. `select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel`
`from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub`
`where niv.codNivelPai = sub.codNivel`
- B. `select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel`
`from ESTRUTURA sub, ESTRUTURA niv`
`where sub.codNivel = niv.codNivelPai`
- C. `select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel`
`from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub`
`where niv.codNivel = sub.codNivelPai`
- D. `select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel`
`from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub`
`where niv.codNivelPai = sub.codNivel`

66. O Processo Unificado (*Unified Process*), utilizado no desenvolvimento de software,

- A. não utiliza casos de uso.
- B. é um processo muito similar à UML.
- C. é iterativo e incremental.
- D. compõe-se das fases concepção, construção, programação e instalação.

67. Considere as seguintes afirmativas a respeito do sucesso de um projeto:

- I – Projeto concluído dentro do orçamento.
- II – Projeto concluído dentro do prazo.
- III – Projeto concluído em conformidade com as exigências pré-estabelecidas de funcionalidade e de desempenho.

É (são) correta(s):

- A. I, II e III.
- B. apenas I e II.
- C. apenas II e III.
- D. apenas I.

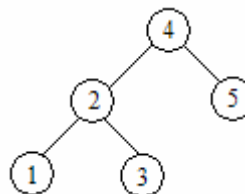
68. Assinalar a alternativa verdadeira acerca da Análise de Pontos de Função usada para dimensionamento de software:

- A. O cálculo do fator de ajuste a ser aplicado ao número não ajustado de pontos de função leva em conta o valor, variando de zero a cinco, atribuído ao nível de influência para cerca de catorze características.
- B. O cálculo do número de pontos de função não ajustado depende da linguagem de programação.
- C. É uma técnica aplicável apenas em desenvolvimento de novos sistemas.
- D. os itens usados no cálculo dos pontos de função são classificados em simples e complexos para atribuição de pesos.

69. Gerência de Riscos, num projeto de desenvolvimento de software,

- A. é uma atividade contínua apenas durante as fases iniciais do projeto.
- B. tem como atividades analisar probabilidade de ocorrência de riscos e impacto, em caso de ocorrência.
- C. tem como atividades definir o escopo do projeto e controlar a execução da contingência, se necessário.
- D. é responsabilidade exclusiva do arquiteto de software.

70. Considere a seguinte árvore binária:



Assinale a alternativa que contém os valores listados na ordem em que eles foram inseridos na árvore.

- A. 4, 2, 3, 1, 5
- B. 1, 2, 3, 4, 5
- C. 4, 5, 3, 1, 2
- D. 4, 3, 5, 2, 1